

Module - Plateformes de Développement

Spring

Support de cours

Par :

Dr. Ing. Faouzi JAIDI

faouzi.jaidi@gmail.com

2021-2022

Plan

- 1. Introduction
- 2. Maven et Lombok (I)
- 3. Logs : Log4J et Lombok (II)
- 4. Tests: JUnit
- 5. Tests & Qualité : Sonar
- 6. IOC & ID
- 7. Spring Boot
- 8. Spring Data JPA
- 9. Spring MVC REST
- 10. JSF
- 11. AOP
- 12. Projet
- 13. Spring Security
- 14. Extensions

Spring



Partie I



Lombok

□ Présentation

- Une bibliothèque Java;
- Un **processeur d'annotation**;
 - *Génère du code en respectant de nombreuses bonnes pratiques,*
 - *Repose sur le principe du « boiler plate »: remplace le code par des annotations,*
 - *Insère des blocs de codes dans les classes au moment de la compilation,*

Lombok

□ Installation

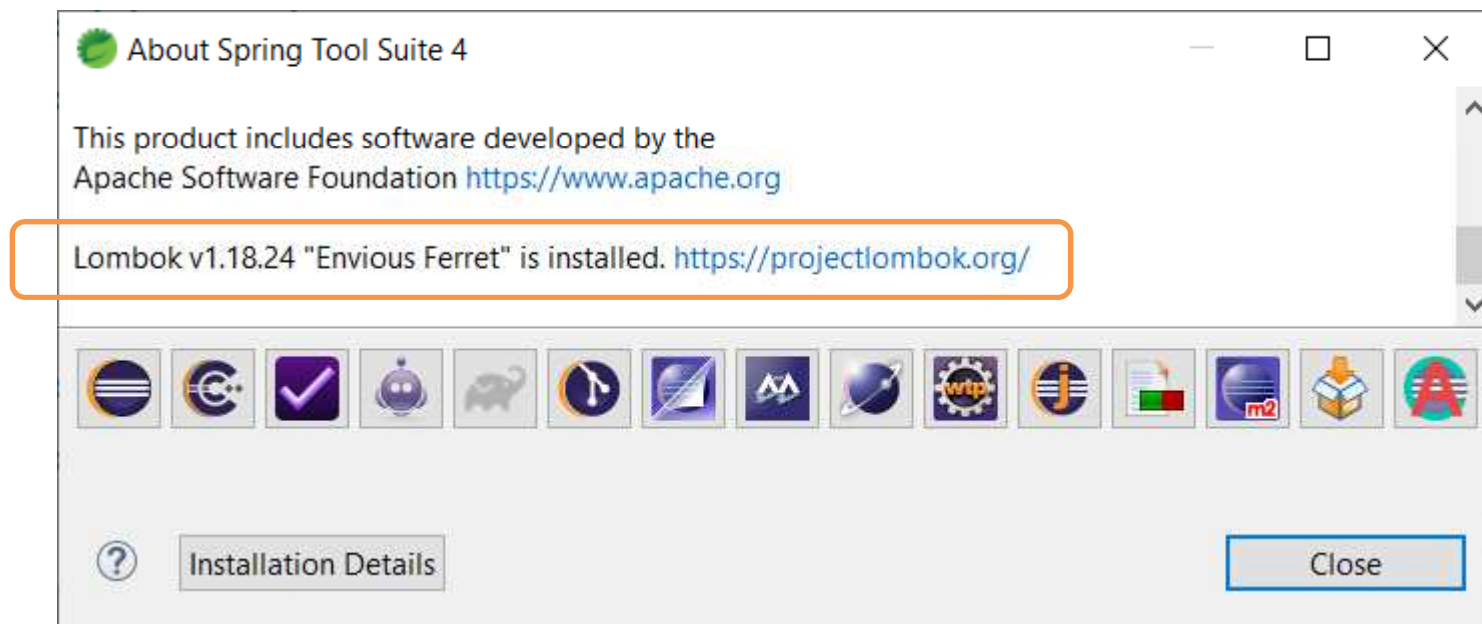
○ *Dépendance*

```
<dependency>  
    <groupId>org.projectlombok</groupId>  
    <artifactId>lombok</artifactId>  
</dependency>
```

Lombok

- *Vérification de l'installation*

- *Help -> About Spring Tool Suite 4*: vérifier si le plugin est installé dans votre IDE.



Lombok

- *Installation*

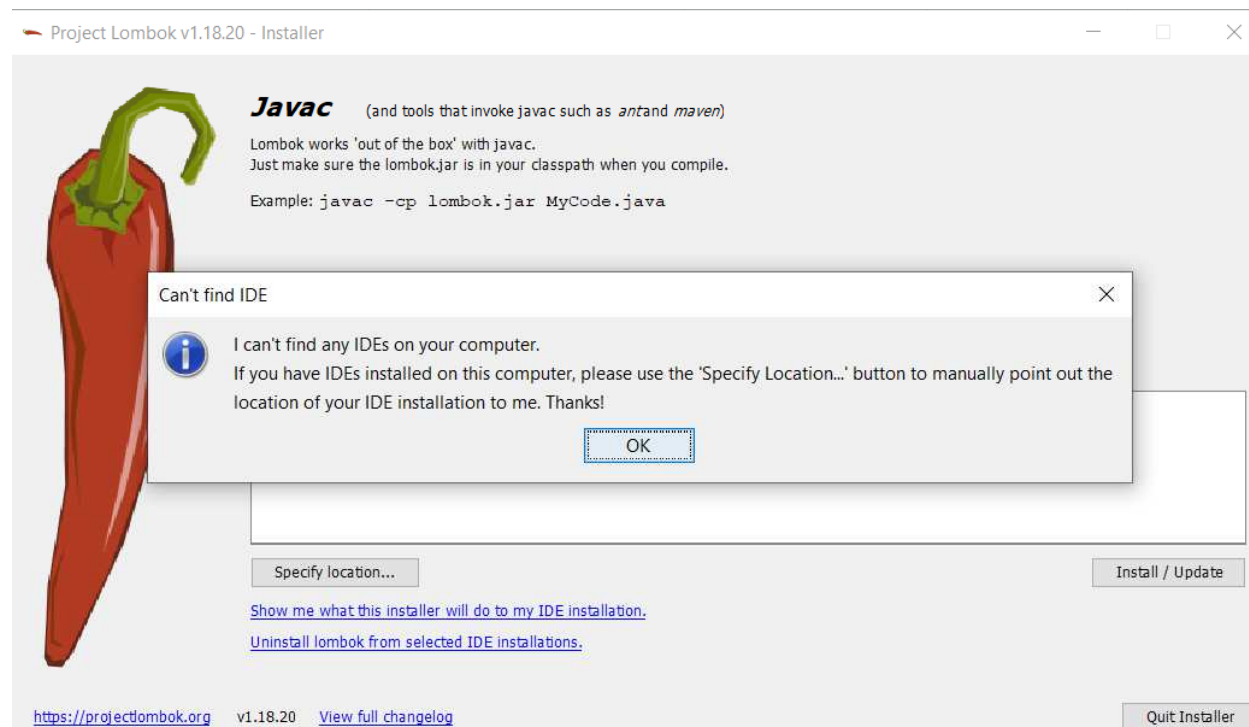
- Accéder au plugin lombok:

~/m2/repository/org/projectlombok/lombok/version.x

Disque local (C:) > Utilisateurs > JAIDI > .m2 > repository > org > projectlombok > lombok > 1.18.20			
Nom	Modifié le	Type	Taille
_remote.repositories	08/06/2022 13:33	Fichier REPOSITOR...	1 Ko
 lombok-1.18.20	08/06/2022 13:29	Executable Jar File	1 887 Ko
 lombok-1.18.20.jar.lastUpdated	08/06/2022 13:29	Fichier LASTUPDA...	1 Ko
 lombok-1.18.20.jar.sha1	08/06/2022 13:29	Fichier SHA1	1 Ko
 lombok-1.18.20.pom	08/06/2022 13:26	Fichier POM	2 Ko
 lombok-1.18.20.pom.sha1	08/06/2022 13:26	Fichier SHA1	1 Ko
 lombok-1.18.20-sources	08/06/2022 13:33	Executable Jar File	943 Ko
 lombok-1.18.20-sources.jar.sha1	08/06/2022 13:33	Fichier SHA1	1 Ko
 m2e-lastUpdated.properties	08/06/2022 13:33	Fichier PROPERTIES	1 Ko

Lombok

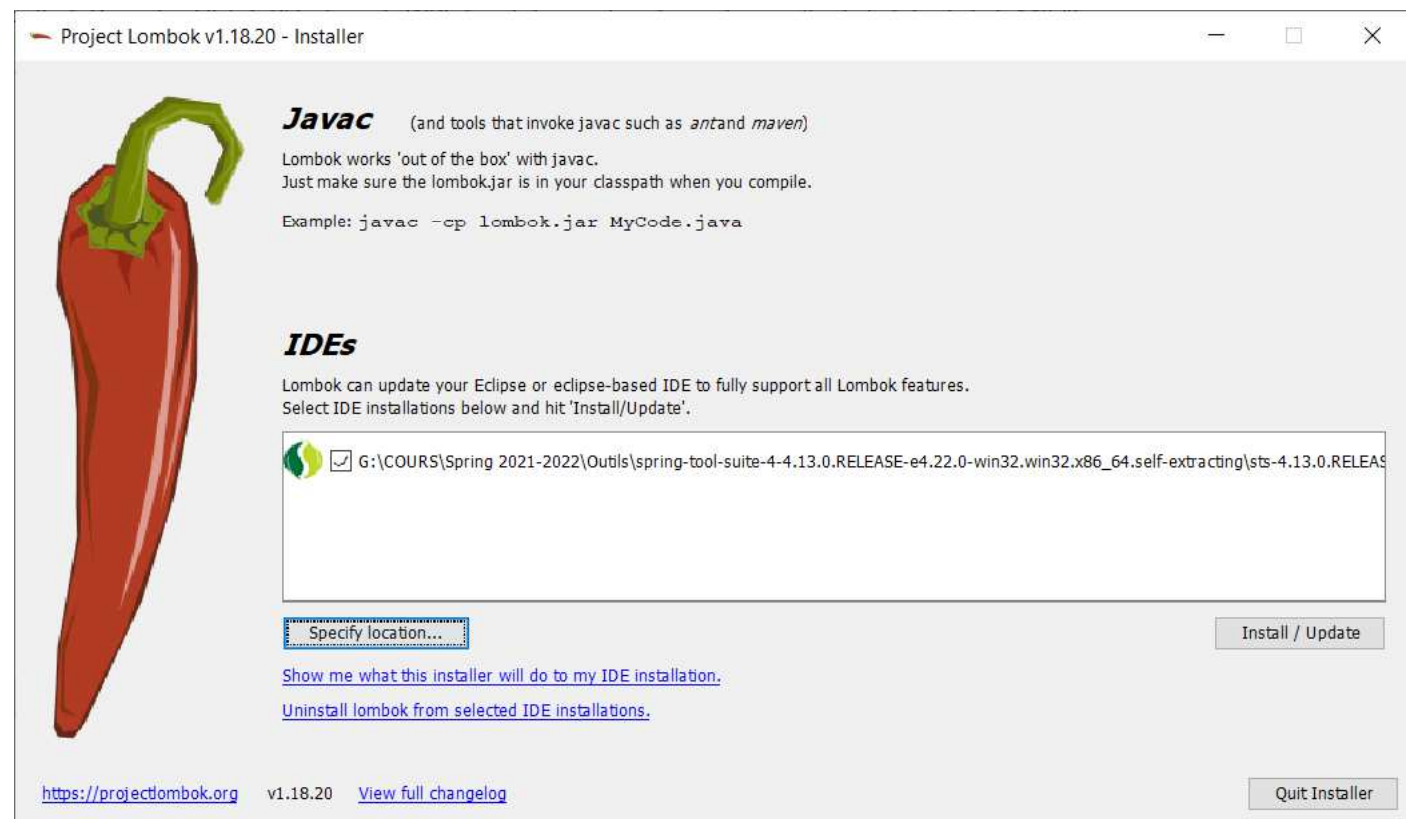
- Lancer la commande suivante: `java -jar lombok-x.x.x.jar`
- ou
- Double cliquer sur le plugin:



Lombok

- Pointer sur votre STS:

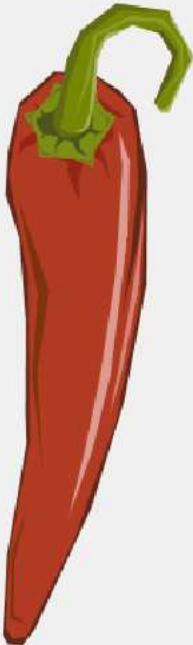
OK -> Specify location



Lombok

— Commencer l'installation:

Install / Update



Install successful

Lombok has been installed on the selected IDE installations.
Don't forget to:

- add `lombok.jar` to your projects,
- **exit and start** your IDE,
- **rebuild** all projects!

If you start Spring Tools Suite 4 with a custom `-vm` parameter, you'll need to add:
`-vmargs -javaagent:lombok.jar`
as parameter as well.

- **FEATURE:** Javadoc on fields will now also be copied to the Builders' setters. Thanks for the contribution, Emil Lundberg.
- **FEATURE:** The `@FieldNameConstants` feature now allows you to write the inner type by hand and add whatever you like to it; lombok will add the constants to this class. See the updated `FieldNameConstants` feature page.
- **FEATURE:** There is now a `lombok.config` key to configure `@ToString`'s call super behavior; it's just like `@EqualsAndHashCode` which has had it for a while now.
- **ENHANCEMENT:** The `toString` generation of enums now contains the name of the enum constant.
- **PLATFORM:** Due to changes to switch statements in JDK12, lombok wasn't working with the JDK12 preview.
- **BUGFIX:** Using `@Delegate` in combination `@NonNull` would give an error in jdk8.
- **BUGFIX:** Using the new `@FieldNameConstants` in eclipse would cause errors in the error log view, and error popups if save actions are turned on.
- **BUGFIX:** Since version 1.18.4, the `delombok` ant task didn't work and errored with a

Lombok

□ Annotations

- *@Getter*

- Génère les getters;

- *@Setter*

- Génère les setters;

- *@ToString*

- Génère une implémentation pour la méthode toString();

- *@ToString(of=...)*

- Génère une implémentation de la méthode toString() sur les champs spécifiés;

Lombok

- *@EqualsAndHashCode*
 - Génère des implémentations pour les méthodes equals et hashCode;
- *@EqualsAndHashCode(of=...)*
 - Génère des implémentations pour les méthodes equals et hashCode sur les champs spécifiés;
- *@FieldDefaults(level=AccessLevel. <level>)*
 - Spécifier le niveau d'accès à un (tous les) attributs;
 - *@FieldDefaults(level=AccessLevel.PRIVATE);*
@FieldDefaults(level=AccessLevel.PROTECTED);
@FieldDefaults(level=AccessLevel.PUBLIC);

Lombok

- *@NoArgsConstructor*
 - Génère le constructeur par défaut (sans arguments);
- *@AllArgsConstructor*
 - Génère le constructeur avec tous les arguments;
- *@RequiredArgsConstructor*
 - Génère un constructeur avec seulement les attributs non nuls (*@NonNull*);
- *@NonNull*
 - indique au *Builder* tous les champs sont obligatoires;

Lombok

- *@Builder*

- Génère une classe interne de type « *Builder* » capable de construire au moyen de «*method chaining*» une instance de la classe. L'opération terminale sera *build()*;

```
public Employe(int id) {  
    this.id=id;  
}
```



```
Employe e1 = Employe.builder().id(2).build();
```

```
public Employe(int id,String nom) {  
    this.id=id;  
    this.nom=nom;  
}
```



```
Employe e2 = Employe.builder().id(2).nom("Ben Foulen").build();
```

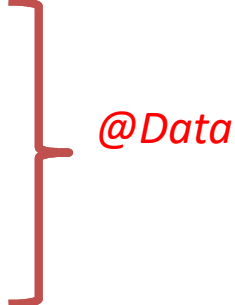
- L'utilisation de *@Builder* avec *@RequiredArgsConstructor* peut engendrer des problèmes ==> utiliser une seule méthode.

Lombok

- *@Data*

- Regroupe *@Getter*, *@Setter*, *@ToString*, *@EqualsAndHashCode* et *@RequiredArgsConstructor*;

```
@Getter  
@Setter  
@ToString  
@EqualsAndHashCode  
@RequiredArgsConstructor
```



- *@Data* peut causer des problèmes lors de l'association des entités ==> privilégier une utilisation simple de Lombok (*@Getter*, *@Setter*, ...).

